



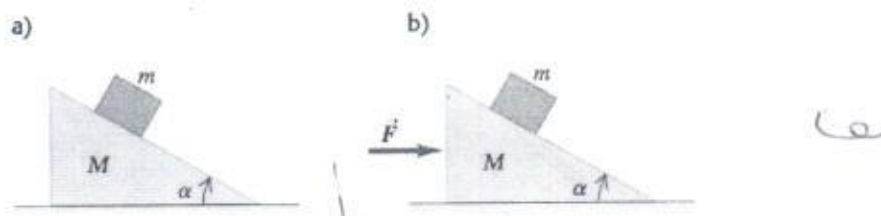
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA – EXAMEN DE ADMISIÓN
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015 - 8:00 AM

NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica – Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeros dos (2) ítems resueltos. El tiempo total del examen es de cuatro (4) horas. No olvide marcar con su nombre y numerar consecutivamente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

MECÁNICA TEÓRICA

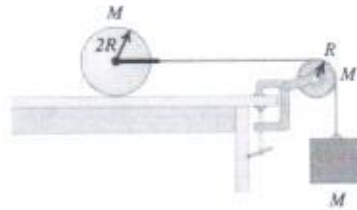
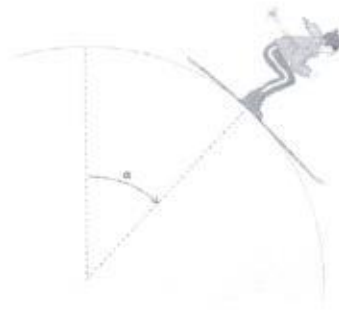
- Una cuña de masa M descansa en una mesa horizontal sin fricción y un bloque de masa m se coloca sobre la cuña, como muestra la figura. Considere que no hay fricción entre el bloque y la cuña.
 - Si el sistema se suelta del reposo, calcule la aceleración de la cuña y la aceleración del bloque.
 - Si se aplica una fuerza horizontal F a la cuña, ¿qué magnitud debe tener F para que el bloque permanezca a una altura constante sobre la mesa?



- Una esquiadora parte del reposo desde el tope de una enorme bola de nieve sin fricción, y baja esquiando por el costado, como muestra la figura. ¿En qué punto pierde ella contacto con la bola de nieve y sigue una trayectoria tangencial? Es decir, en el instante en que ella pierde contacto con la nieve, ¿qué ángulo α forma con la vertical una línea radial que va del centro de la bola a la esquiadora?
- Un cilindro sólido uniforme de masa M y radio $2R$ descansa en una mesa horizontal. Se ata un cordón mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que éste puede girar sobre el eje. El cordón pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R , que esté montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende del extremo libre del hilo. El hilo no resbala en la polea, y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el sistema se libera del reposo, ¿qué aceleración hacia abajo tendrá el bloque?

FÍSICA CUÁNTICA

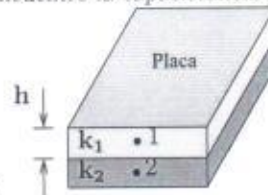
- Sobre un metal inciden fotones de longitud de onda λ . Los electrones más energéticos se desvían por la acción de un campo magnético de magnitud B , describiendo una trayectoria circular de radio R . De acuerdo a esta información determine la función trabajo del metal. (Nota: Considere para el electrón, masa m y carga e . Constante de Planck h , la velocidad de la luz en el vacío c y μ_0 la permeabilidad magnética del vacío)



- Un electrón se halla confinado en un pozo de potencial de barrera infinita cuyo ancho es w . Si dicho electrón sufre un decaimiento del primer estado excitado al estado base, determine la longitud de onda que tendrá el fotón emitido.
- Si la incertidumbre en la posición de una partícula es aproximadamente igual a su longitud de onda de de Broglie, determine la incertidumbre en la magnitud de sus velocidad.

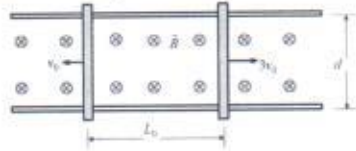
ELECTROMAGNETISMO

- Una esfera de radio R porta una densidad volúmica de carga $\rho(r) = cr$, donde c es una constante. Encuentre la energía potencial electrostática de esta configuración.
- El espacio entre las placas de un condensador de placas planas y paralelas, de área A , se llena con dos pedazos de material dieléctrico (lineal). Cada pedazo tiene espesor h , de manera que la distancia total entre las dos placas es $2h$ (ver figura). Uno de los dieléctricos tiene constante dieléctrica $k_1 = 2$ y el otro $k_2 = 1,5$. Suponiendo que la densidad de carga de la placa superior es $+\sigma$ y la inferior $-\sigma$. Encuentre la capacitancia del condensador y calcule



los campos E , P y D en los puntos 1 y 2.

- Calcule la magnitud y dirección de la corriente inducida para el sistema que se muestra en la figura. ¿Dónde aparece la f.e.m inducida en dicho sistema? Considere que las barras se mueven con velocidad constante y su resistencia eléctrica es R_0 , que el campo magnético es uniforme y que los rieles superior e inferior tienen una resistencia despreciable.



TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA

- Un gas ideal a $20^\circ C$ y una presión de $1,5 \times 10^5 Pa$ se encuentra en un recipiente que tiene un volumen de $1 L$. a) Determine el número de moles de gas en el recipiente. b) El gas empuja contra un pistón, ampliando al doble su volumen original, mientras que la presión cae a la presión atmosférica. Encuentre la temperatura final.
- Explique por qué ninguna máquina real operando entre dos *reservorios* de calor puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opere entre los mismos *reservorios*.

3. Dos sistemas macroscópicos A y A' en contacto térmico conforman un sistema compuesto $A^{(o)} = A + A'$ aislado, así $E^{(o)} = E + E' = cte$. Si $\Omega(E)$ y $\Omega'(E')$ son el número de estados accesible a los sistemas A y A' respectivamente, definiendo $\frac{\partial k \log \Omega(E)}{\partial E} = \frac{1}{T}$, muestre que en el equilibrio térmico $T = T'$.